

Effectuer des calculs enchaînés avec des fractions

Cours – Notion 8

« Parenthèses d'abord, puis × et ÷, enfin + et − ! »

Vidéo (Yvan Monka)

Calculs mêlés

I. Rappels : les quatre opérations (notion 7)

Opération	Règle	Exemple
Addition Soustraction	On met les fractions au **même dénominateur**, puis on additionne (ou on soustrait) les **numérateurs**.	$\frac{1}{2}+\frac{1}{3}=\frac{3}{6}+\frac{2}{6}=\frac{5}{6}$
Multiplication	On multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux.	$\frac{2}{3}\times\frac{5}{4}=\frac{10}{12}=\frac{5}{6}$
Division	Diviser par une fraction, c'est **multiplier** par son **inverse**.	$\frac{3}{4}\div\frac{1}{2}=\frac{3}{4}\times\frac{2}{1}=\frac{3}{2}$

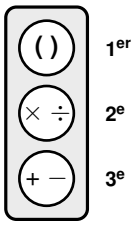
II. Les priorités opératoires

★ Ordre des calculs ★

Dans un calcul, on effectue dans cet ordre :

1. les calculs entre **parenthèses** (en commençant par les plus intérieures) ;
2. les **multiplications** et les **divisions**, de gauche à droite ;
3. les **additions** et les **soustractions**, de gauche à droite.

Ces règles sont **les mêmes** qu'avec les nombres entiers ou décimaux.



✍ Exemples – l'opération effectuée est soulignée

$$A=\frac{2}{3}+\underline{\frac{1}{3}\times\frac{5}{2}}$$
$$=\frac{2}{3}+\frac{5}{6}$$
$$=\frac{4}{6}+\frac{5}{6}$$
$$=\frac{9}{6}=\frac{3}{2}$$

$$B=\underline{\left(\frac{3}{4}-\frac{1}{2}\right)}\div\frac{5}{8}$$
$$=\left(\frac{3}{4}-\frac{2}{4}\right)\div\frac{5}{8}$$
$$=\frac{1}{4}\times\frac{8}{5}$$
$$=\frac{8}{20}=\frac{2}{5}$$

$$C = \frac{5}{6} - \frac{2}{3} \div 4$$
$$= \frac{5}{6} - \frac{2}{3} \times \frac{1}{4}$$
$$= \frac{5}{6} - \frac{2}{12} = \frac{5}{6} - \frac{1}{6}$$
$$= \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

$$D = -\frac{1}{2} + \frac{3}{2} \times \left(-\frac{1}{3}\right)$$
$$= -\frac{1}{2} + \left(-\frac{3}{6}\right)$$
$$= -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}$$
$$= -1$$



Le conseil de l'agent Priorité : tant qu'un calcul n'est pas fini, je **recopie** tout ce que je n'ai pas encore calculé, une étape par ligne. Diviser par 4, c'est multiplier par $\frac{1}{4}$.

III. Méthode et cas particuliers

☞ Les 4 étapes pour un enchaînement

1. Lire tout le calcul et **souligner** l'opération prioritaire.
2. Effectuer **uniquement** cette opération et recopier le reste du calcul.
3. Recommencer jusqu'à n'avoir plus qu'une seule fraction.
4. **Simplifier** le résultat quand c'est possible.

Le trait de fraction

Le trait de fraction joue le rôle de **parenthèses** : on calcule le numérateur et le dénominateur **séparément**, puis on divise.

$$E = \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}}{\frac{5}{3}} = \frac{5}{6} \div \frac{5}{3} = \frac{5}{6} \times \frac{3}{5} = \frac{15}{30} = \frac{1}{2}$$

Dans les problèmes

Prendre **une fraction d'une quantité**, c'est **multiplier** :
« $\frac{1}{4}$ du reste » s'écrit $\frac{1}{4} \times$ (reste).
Exemple (fictif) : un chalutier de Fécamp vend $\frac{1}{3}$ de sa pêche sur le port et $\frac{1}{4}$ du reste à une conserverie. Part de la conserverie :
$\frac{1}{4} \times \left(1 - \frac{1}{3}\right) = \frac{1}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{6}$

⊗ Les pièges à éviter

✘ Erreur	Pourquoi c'est faux ?	✔ Bonne réponse
$\frac{2}{3} + \frac{1}{3} \times \frac{5}{2} = 1 \times \frac{5}{2}$	On a additionné avant de multiplier : la multiplication est **prioritaire**.	$\frac{2}{3} + \frac{5}{6} = \frac{3}{2}$
$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{2}{5}$	On n'additionne jamais les dénominateurs.	$\frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$
$3 - \frac{1}{4} = \frac{2}{4}$	$3 = \frac{12}{4}$: on écrit d'abord l'entier sous forme de fraction.	$\frac{12}{4} - \frac{1}{4} = \frac{11}{4}$
$\frac{3}{4} \div \frac{1}{2} = \frac{3}{8}$	On a multiplié au lieu de multiplier par **l'inverse**.	$\frac{3}{4} \times \frac{2}{1} = \frac{3}{2}$